
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG MẶT TRỜI
NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH
SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẮM PIN
ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI

QUYỂN 1 - NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) - Quyển 1/3 - tuần báo cáo 5/10 - 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ấm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và

mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bộ có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tẩm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I²C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cấp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tẩm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tẩm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp

điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín

hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.9.1. Nhóm 1 - Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ :

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α , δ và φ . Biết (α, γ) là đối được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.9.2. Nhóm 2 - Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, giữa có vách che tạo bóng lệch khi nắng xiên. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$$

- Nếu $|e1| > \text{ngưỡng}$: quay động cơ trục 1 theo dấu $e1$; nếu $|e2| > \text{ngưỡng}$: quay động cơ trục 2 theo dấu $e2$.
- Ngược lại thì dừng - vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.9.3. Nhóm 3 - Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α , γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh $e1$ (và $e2$) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng $S_{\min}$): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không sẵn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

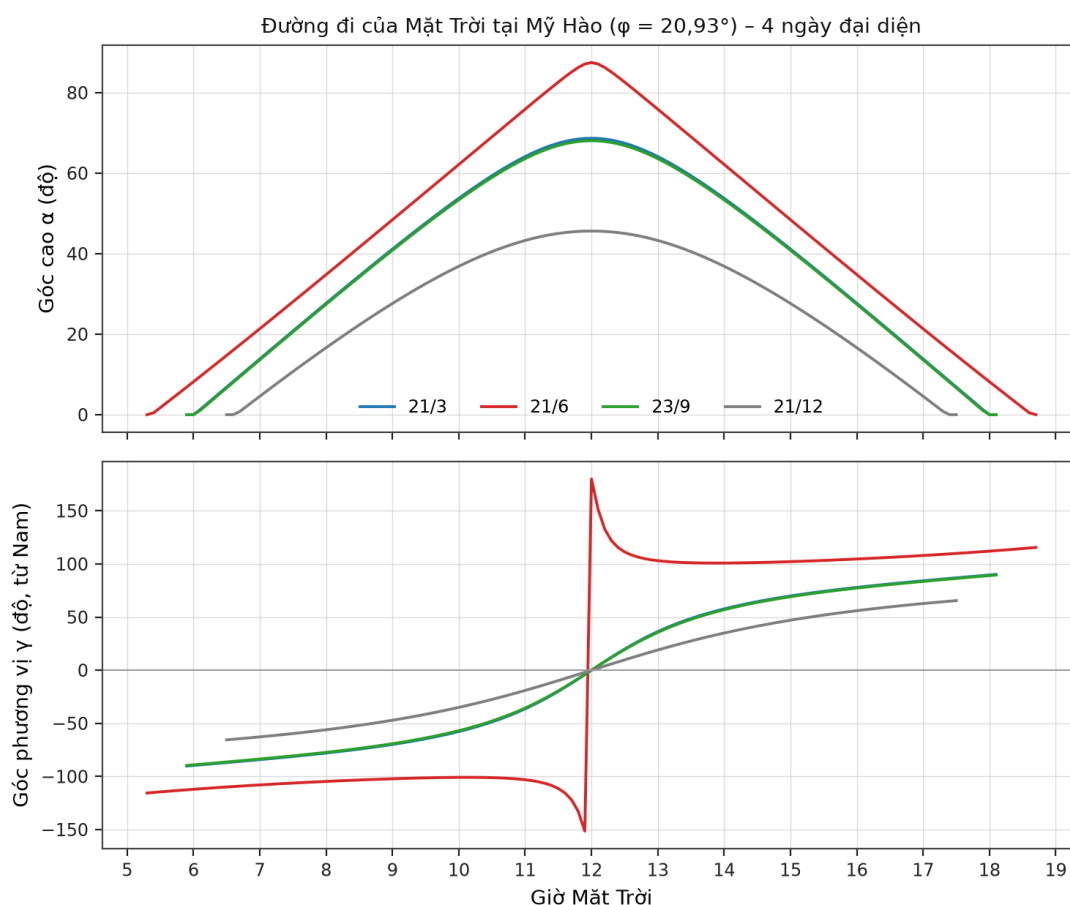
Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Đường đi của Mặt Trời tại địa điểm lắp đặt

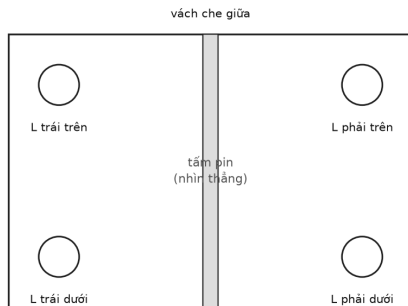
Trước khi chọn phương pháp, vị trí Mặt Trời được tính theo đúng các công thức thiên văn của mục 2.9.1 cho bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào, Hưng Yên (vĩ độ $\varphi = 20,93^\circ$ Bắc). Kết quả vẽ thành đồ thị để nhìn trực quan quỹ đạo và độ cao Mặt Trời trong ngày:



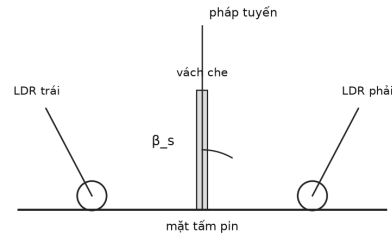
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị cho thấy ba đặc điểm quyết định thiết kế: giữa trưa hạ chí Mặt Trời lên gần thiên đỉnh ($\alpha \approx 88^\circ$) còn đông chí chỉ đạt 46° , nên góc nghiêng thay đổi rất nhiều theo mùa; buổi sáng và chiều góc phương vị đổi nhanh (khoảng 15° mỗi giờ), nên trục quay Đông-Tây phải chỉnh liên tục trong ngày; toàn bộ quỹ đạo đối xứng qua giờ trưa nên lịch thiên văn rất dễ tính và ổn định.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng như thế nào



Bốn LDR ở bốn góc, vách che giữa tạo bóng lệch khi nắng xiên



Mặt cắt: vách che làm một bên LDR bị bóng khi nắng lệch

Hình 2. Bốn LDR ở bốn góc tấm pin với vách che giữa tạo bóng lệch

Khi nắng chiếu thẳng góc, vách che giữa che đều và bốn kênh đọc gần bằng nhau, $e1$ và $e2$ xấp xỉ 0: tấm pin đang đúng hướng. Khi nắng xiên sang một bên, vách che đổ bóng lên cặp LDR phía kia nên hiệu $e1$ khác 0 và dấu của $e1$ chỉ đúng phía cần quay tới. Bảng dưới là ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin các góc khác nhau (giá trị ADC 12 bit):

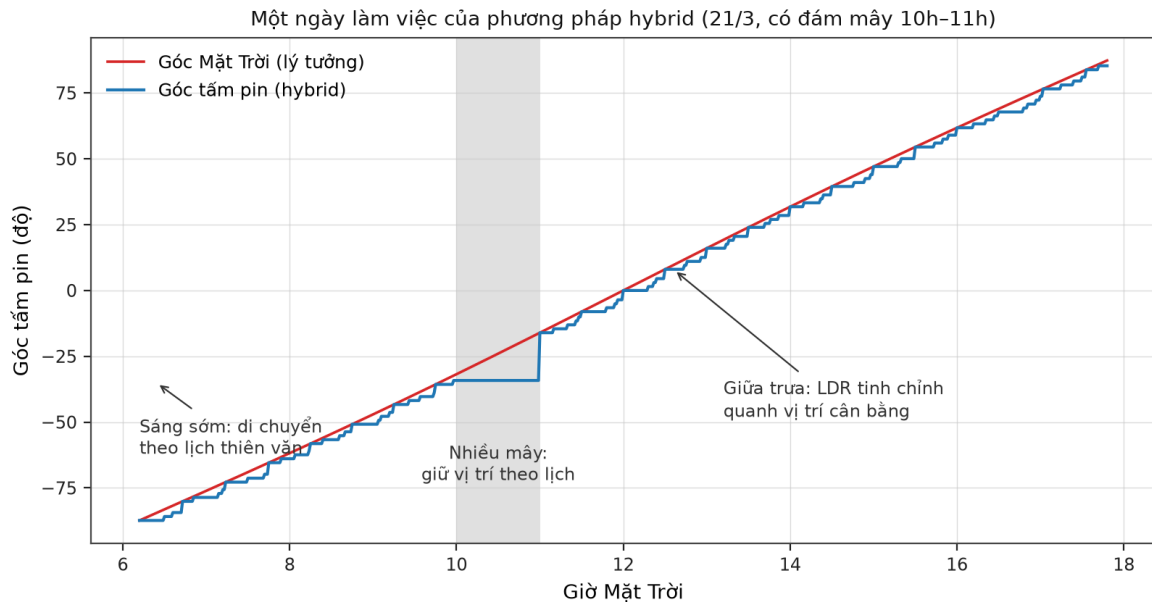
Bảng 1. Ví dụ trực quan: giá trị đọc bốn kênh và lệnh quay tương ứng

Góc lệch Mặt Trời - tấm pin	ADC LDR trái	ADC LDR phải	$e1 = \text{trái} - \text{phải}$	Lệnh quay
-20° (lệch Đông)	3100	2074	+1026	Quay sang trái (về Đông)
-10°	2968	2447	+521	Quay sang trái (về Đông)
-5°	2869	2607	+262	Quay sang trái (về Đông)
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng (trong vùng chết)
+5°	2607	2869	-262	Quay sang phải (về Tây)
+10°	2447	2969	-521	Quay sang phải (về Tây)
+20° (lệch Tây)	2074	3100	-1026	Quay sang phải (về Tây)

Nhìn bảng là thấy ngay cách chọn ngưỡng: lệch khoảng 4° đã cho $|e1|$ cỡ 200 mức ADC, đủ tách khỏi nhiễu; trong vùng chết $|e1|$ dưới ngưỡng thì motor đứng yên, tránh sấn lệnh. Trục nghiêng dùng cặp kênh trên-dưới với cùng một cách tính.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid

Chương trình mô phỏng cho chạy cả ngày 21/3 với một đám mây che từ 10h đến 11h, so sánh ba luật điều khiển: chỉ dùng thiên văn (vòng hở), chỉ dùng LDR (vòng kín) và hybrid. Đồ thị dưới đây là góc tấm pin theo thời gian của luật hybrid so với góc Mặt Trời lý tưởng:



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian trong ngày 21/3 của phương pháp hybrid

Đường bậc thang bám sát đường lý tưởng: sáng sớm tấm pin được đưa nhanh về phía Đông theo lịch thiên văn, trong ngày LDR tinh chỉnh từng bậc nhỏ, còn đúng khoảng mây mù 10h-11h thì tấm pin đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì dao động theo mây. Bảng so sánh ba luật trong cùng điều kiện:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày 21/3 có mây mù

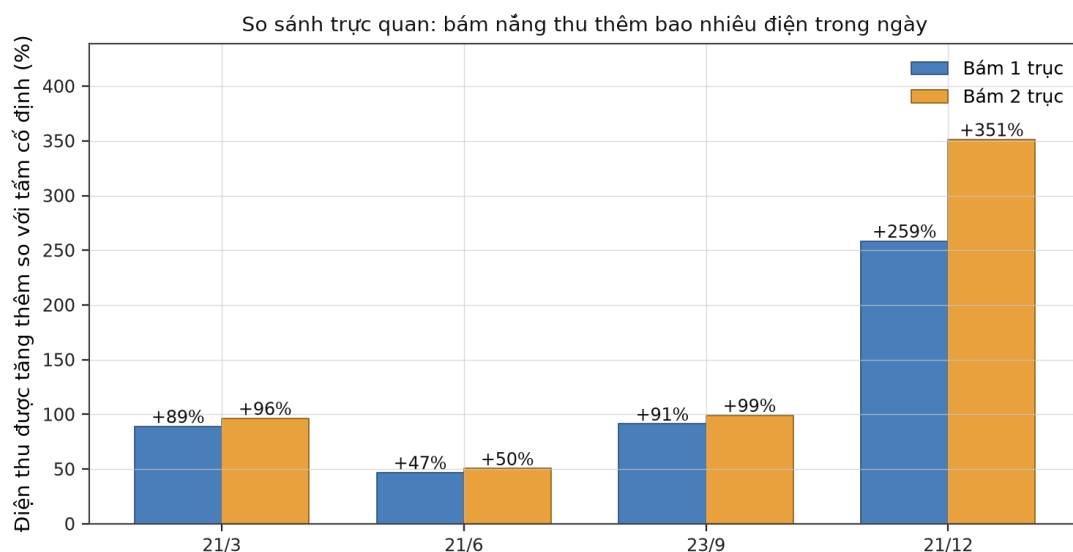
Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ thiên văn (vòng hở, 30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần

Luậ t điều khiế n	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ LDR (vòn g kín, 2 ph út/lầ n)	6,3°	82,3°	118 lần
Hyb rid (thiê n vấn thô + LDR tính chỉn h)	2,9°	17,9°	83 lần

Vòng kín thuận túy kém nhất vì buổi sáng tín hiệu yếu nên bám đuôi chậm (sai số có lúc 82°) và vẫn chạy motor nhiều lần; vòng hở thuận túy ổn định nhưng sai số tích lũy giữa hai lần cập nhật; hybrid nhỏ sai số nhất mà số lần chạy motor vẫn chấp nhận được, nên được chọn triển khai.

3.4. Bám năng hybrid thu thêm được bao nhiêu điện

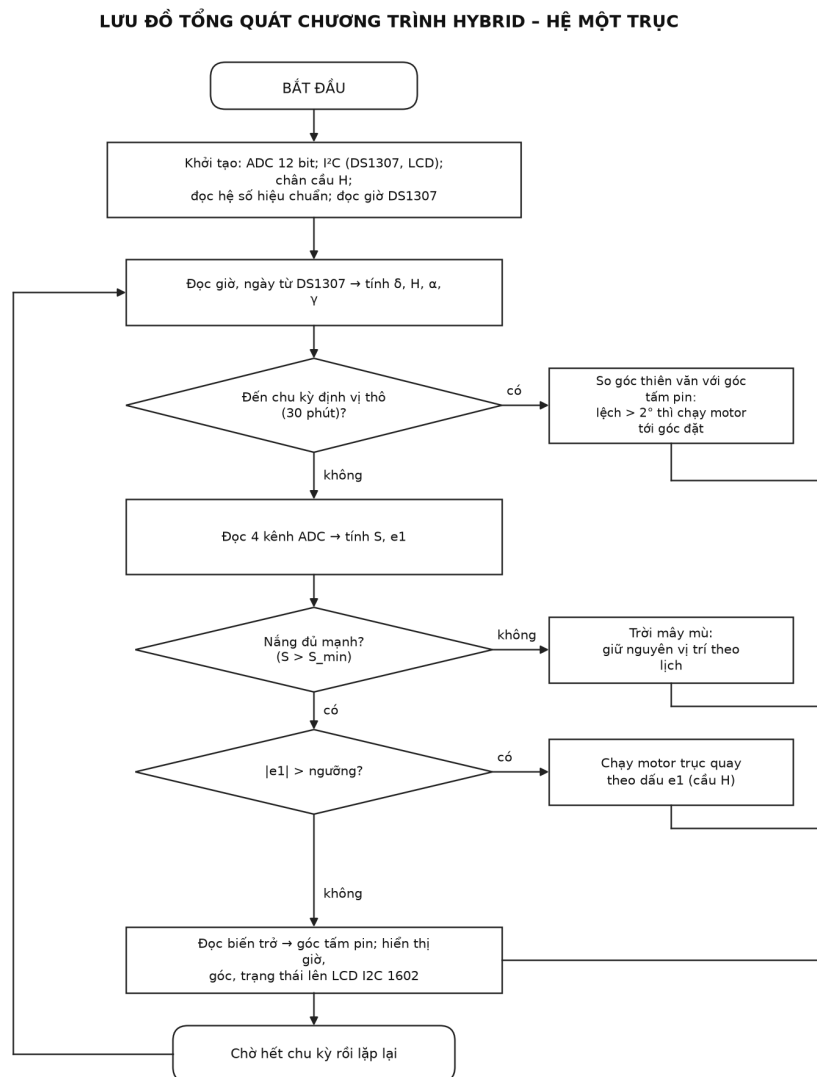
Mô phỏng tích phân lượng năng trực xạ rơi vuông góc lên tấm pin trong cả ngày cho ba cấu hình: tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam, tấm bám một trục Đông-Tây và tấm bám hai trục, đều dùng luật hybrid:



Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện

Đọc trực tiếp trên đồ thị: tám một trục thu thêm khoảng 47% ngày hạ chí và tới 259% ngày đông chí so với tấm cố định; tám hai trục nhỉnh hơn một trục không đáng kể vào mùa hè nhưng gấp rưỡi thêm vào ngày đông chí (351%). Với mô hình một trục của đồ án 1, phần tăng 47-259% đã đủ chứng minh hiệu quả của thuật toán; mô hình hai trục của đồ án 2 phát huy rõ nhất vào mùa đông.

3.5. Lưu đồ thuật toán tổng quát



Hình 5. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid cho mô hình một trục

Lưu đồ thể hiện đúng ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn chạy mỗi 30 phút để định vị thô, nhánh LDR chạy mỗi 2 phút

để tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh, và nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng sụt dưới ngưỡng S_{min} . Các lưu đồ chi tiết từng khối (đọc ADC, tính thiên văn, điều khiển motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày ở quyển lập trình, chương 3.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành lựa chọn phương pháp điều khiển hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng và vùng chết, giữ vị trí theo lịch khi mây mù.
- Hoàn thành mô phỏng kiểm chứng: so sánh ba luật điều khiển trong ngày có mây mù (Bảng chương 3) và biểu đồ phần trăm điện thu thêm của bơm một trục, hai trục so với tấm cố định.
- Hoàn thành bộ công thức thiên văn cài trên ESP32 (δ , H, α , γ) và kiểm tra chéo với đồ thị đường đi Mặt Trời tại Mỹ Hào.
- Hoàn thành sơ đồ khối hệ thống, sơ đồ kết nối chân ESP32 và bày sheet mạch nguyên lý EasyEDA (khối ESP32, cầu H TIP41C, opto PC817, nguồn LM2596/7805, DS1307, LCD I2C, công tắc hành trình).

4.2. Kết quả ma trận tính toán góc Mặt Trời

Ma trận tính toán là bảng góc cao α và góc phương vị γ mà khối thiên văn của chương trình tính ra cho từng giờ trong ngày, tại bốn ngày đại diện; đây chính là dữ liệu đầu vào của bước định vị thô. Bảng góc cao α (độ):

Bảng 3. Ma trận góc cao α (độ) theo giờ và ngày

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
6h	2,0	4,6	1,4	0,0
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
8h	27,6	35,6	27,2	14,2
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
10h	52,1	61,6	51,6	32,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
14h	58,9	61,0	58,4	36,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
16h	35,5	34,6	35,1	18,9
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
18h	7,3	6,3	7,0	0,0

Bảng góc phương vị γ (độ, quy ước Nam = 0, chiều về Tây là dương):

Bảng 4. Ma trận góc phương vị γ (độ) theo giờ và ngày

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
6h	-95,6	-122,4	-96,0	-75,5
7h	-84,2	-108,4	-84,4	-63,2
8h	-72,4	-98,6	-72,6	-51,6
9h	-60,2	-89,6	-60,4	-40,8
10h	-47,3	-81,4	-47,5	-30,8
11h	-33,4	-74,3	-33,6	-21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
14h	47,3	81,4	47,5	30,8
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
16h	72,4	98,6	72,6	51,6
17h	84,2	108,4	84,4	63,2
18h	95,6	122,4	96,0	75,5

Đọc ma trận thấy ngay hai điều chương trình phải xử lý: một là giá trị γ nhảy qua 180° vào trưa hạ chí vì Mặt Trời đi qua phía Bắc thiên đỉnh tại vĩ độ $20,93^\circ$, nên code phải chuẩn hóa góc trước khi đổi ra góc đặt; hai là buổi sáng sớm và chiều muộn α rất thấp, tín hiệu LDR yếu, đúng lúc vai trò định vị thô của thiên văn quan trọng nhất. Xích vĩ tính được của bốn ngày lần lượt là $-0,4^\circ$; $+23,4^\circ$; $-1,0^\circ$ và $-23,4^\circ$, khớp bảng thiên văn.

4.3. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu ma trận tính toán với số liệu đài khí tượng để xác nhận sai số giờ Mặt Trời dưới 5 phút.
- Chạy thêm mô phỏng ngày nhiều mây cả buổi để tinh chỉnh ngưỡng $S_{\min}$ giữ vị trí.
- Hoàn thiện bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và cập nhật vào quyển chế tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.
Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệch sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.